

ORÁCULO IA — Arquitectura de la Plataforma

Edición Enterprise & Arquitectura Modular Offline

1. Introducción y Capas de Diseño

ORÁCULO IA está estructurado bajo un diseño orientado a características (Feature-First) que aísla la lógica empresarial, de aprendizaje y utilidades de negocio de manera modular y completamente offline. La persistencia se realiza mediante SharedPreferences en el almacenamiento del dispositivo, y el contenido académico/profesional reside en bases de datos JSON optimizadas para carga asíncrona y perezosa (lazy-loading).

Capa	Descripción	Ejemplos en el Proyecto
Presentation	Control de UI y estados de componentes	OfficeModeScreen, WelcomeScreen, Notifiers
Domain	Modelos de datos puros y lógica pura	ProfessionalState, Challenge, Prompt
Data	Carga de JSONs y persistencia local	ProfessionalRepository, KnowledgeEngine

2. Motores Principales (Engines)

El núcleo operativo offline está compuesto por dos motores deterministas: 1. **Knowledge Engine**: Carga el manifiesto editorial y expone colecciones inmutables. 2. **Mentor Engine**: Adapta itinerarios basándose en fallas conceptuales y mastery.

3. Flujo de Datos Offline

El flujo de datos reactivo se acopla a Riverpod Notifiers. Las acciones del usuario modifican el estado in-memory y disparan operaciones asíncronas de guardado en SharedPreferences. Al reiniciar la aplicación, el estado se hidrata directamente desde los repositorios locales sin requerir conectividad de red.